

讲稿

page 1

大家好，我们是 Variable X 小组，我们带来的作品是——有衣有靠 智能自动晾衣机。下面请允许我从几个方面来介绍我们的产品。

page 2

首先是市场调研：

目前的晾衣市场存在着巨大的增长潜力：用户解放双手的需求高涨，更关注自动化和便捷性。

page 3

但是，传统的人工晾衣有以下几个痛点：操作费力、空间浪费、流程冗杂、时效紧迫，同时还有天气和卫生问题。

page 4

同时，当前市面上的晾衣产品功能单一、价格昂贵，并且仍然需要人工将衣服挂好，性价比很低。

因此，我们研发出了我们的“有衣有靠”智能晾衣系统！

page 5

- 我们的产品预期实现以下功能：
 - 电动升降：一键升降，解放双手
 - 智能晾晒：实现向阳晾晒，并且适配多种衣物类型
 - 系统集成：多功能高度集成，用户端无需复杂操作
 - 防潮防尘：减少衣物长期暴露带来的灰尘附着，提高衣物整洁性
 - 智能感应：系统根据天气判断晾晒时间时长，让用户用的放心，晾的安心
 - 智能交互：配套语言助手和手机 APP，支持远程控制和状态查看
- 我们的最终愿景是，洗衣机洗完衣服后，用户只需要使用手机 APP 或者语音发送一条简单的指令，就能让机器完成夹取，晾晒，收纳衣服的全过程
- 目前我们推进的阶段处于把衣服从洗衣机放到小车上然后通过语音交互还有 WIFI 远程发送指令来晾衣服

page 6

首先，请允许我介绍我们的机械机构：

如图展示的是我们的三维结构模型和原理样机，目前我们展示的是微缩模型，未来我们将实现真正适配生活场景的现实架构。

page 7

这是我们的**四轮万向平台**，采用麦轮结构，根据**视觉解算**出的衣物姿态信息，进行精确移动和转向，实现衣物领口与夹爪的自动对准，为接下来的夹持动作做铺垫。后续我们还将增加路径规划，以实现平台将衣物从洗衣机搬运到晾晒装置的过程。

page 8

如图是我们的**重力自适应夹持机构**，采用双夹爪设计，协同底座运动实施夹持动作，并且可以自适应衣物种类及尺寸，增加产品的普适程度。

page 9

接下来是我们的齿轮传动衣架，采用齿轮传动撑挂设计，搭配视觉决策，两根杆张开一定的角度，实现自适应撑挂。

page 10

最后是我们的传送带式晾衣杆，采用夹持挂放与电机驱动的同步带传送相结合的设计方案，实现衣物的连续挂放和循环复位，两个舵机实现晾衣杆的整体移动，找到光照最好的位置进行晾晒。后续我们也考虑改进为晾衣杆水平移动的方案。

page 11

接下来就是我们的控制与配套客户端的设计。

这里展示的是我们的人机交互界面，实现语音识别和液晶显示。

用户的指令由micro模块接收，通过本地部署的 LLM 模型完成语言处理与任务分析，生成的命令发布到下位机控制板，进而控制整个系统的工作。同时按键和液晶显示屏实现了用户与系统的自由交互。

page 12

这里展示的是我们的视觉控制系统，通过 yolo-v8 模型和坐标变换等算法，实现衣服的领口定位，同时用户可以在 APP 端观察自动晾衣机的所有工作流程。

page 13

这里是我们的配套 APP 系统，基于 WIFI 实现设备远程通信，支持多种功能比如天气查询，开启晾晒，停止晾晒、设备监控等功能，提升了设备的安全性、智能化程度和家庭场景适应能力。同时我们的 APP 具备完整的生态，可以和别的智能家电适配，实现全屋智能。

page 14

综上所述，我们的“有衣有靠”智能自动晾衣机具有完整配套生态、高度的普适性、集成化设计和多维度交互的功能，完美适配生活场景，接下来请看我们的实物展示视频：

page 15 (视频) page 16

我们的作品介绍到此结束，感谢老师和同学们的聆听，作品仍然有不少缺陷，恳请老师们进行批评指正。